LECSOR

Cenário 2 — TV de terra para bordo: consumo de banda e compressão

IPTV próprio (box por ponto na base + equipamento LECSOR na embarcação)

Documento técnico	Base	Escopo
11/11/2026	medições de bancada	apenas técnico

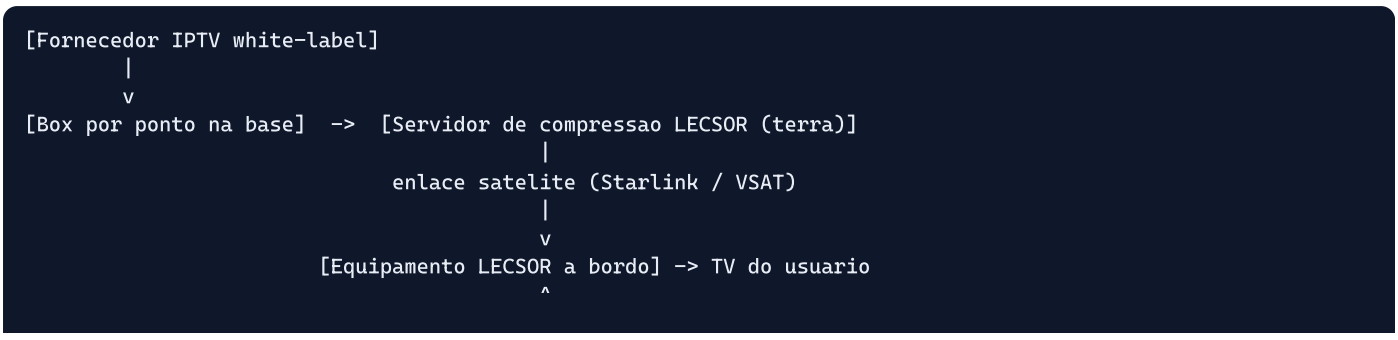
1. Objetivo

Medir e documentar o **Cenário 2** do sistema LECSOR: TV vinda de terra para a embarcação no modelo IPTV próprio (box por ponto na base + equipamento LECSOR a bordo). O número que decide o projeto é **quanta banda um canal consome por 90 minutos** e quanto a nossa compressão retira disso.

2. Explicação leiga

- **Como o canal chega hoje:** o sinal IPTV já chega comprimido — 1080p entre 8 e 15 Mbps e 4K entre 15 e 25 Mbps (números de mercado na seção 5). Em terra, a box recebe o canal; o nosso servidor reencoda para cerca de 1 Mbps e envia por satélite para a embarcação; o equipamento de bordo devolve o comando do controle remoto para a box em terra trocar de canal.
- **O que a compressão faz:** mantém a imagem em HD, com 30 quadros por segundo, e reduz o tamanho transmitido. Não é só "tirar quadros": o codificador descarta o que se repete entre quadros e gasta bits onde a imagem realmente muda.
- **O que isso muda na prática:** um filme de 90 minutos em 4K que consome 13,50 GB num canal de 20 Mbps passa a consumir cerca de 0,65 GB no nosso HD a 1 Mbps — **95,2% menos**. O mesmo filme em 1080p de 8 Mbps (5,40 GB) cai para 2,07 GB no nosso ajuste de 3 Mbps — **61,6% menos**.
- **O que ainda não está medido:** o caminho terra→bordo ponta a ponta, o tempo de troca de canal e o canal de retorno do controle remoto.

3. O fluxo (terra → bordo)



```
                    controle remoto do usuario  |
                    (canal de retorno: troca de canal na box em terra)
```

Etapa	Situação
Recepção do canal na box, em terra	existe no modelo; nada medido por nós
Reencodar o canal para ~1 Mbps	medido na bancada (tabela 4.1)
Envio terra→bordo por satélite	não medido nesta direção
Entrega a bordo e exibição	não medido por nós
Canal de retorno do controle remoto	não medido por nós

4. O que já medimos na bancada

4.1 Compressão de fonte já comprimida para HD (720p30, x264, 12 s)

Fonte	Alvo	Saída	Redução	SSIM
1080p (5.782 kbps)	1000 kbps	968 kbps	83,3%	0,9904
1080p (5.782 kbps)	1500 kbps	1467 kbps	74,6%	0,9928
1080p (5.782 kbps)	3000 kbps	3006 kbps	48,0%	0,9955
4K (19.813 kbps)	1000 kbps	985 kbps	95,0%	0,9970
4K (19.813 kbps)	1500 kbps	1507 kbps	92,4%	0,9979
4K (19.813 kbps)	3000 kbps	3069 kbps	84,5%	0,9989

O SSIM é comparado com uma referência HD sem compressão, de mesma duração. Script: `ground/medir-hd-4k.py`.

4.2 Transporte, latência e capacidade

Item	Medido
Vídeo que chegou ao servidor (VPS)	3,0 a 3,1 Mbps (3.128 kbps)
Leitores simultâneos no mesmo fluxo	6 a 8
RTT do enlace SRT (link 4G)	56,8 a 67,8 ms
Atraso bruto ponta a ponta	abaixo de 1 s (parâmetro de latência 200 ms)
Quadros por segundo do fluxo	30
Qualidade do fluxo ao vivo (webcam 720p30, 8 s)	SSIM 0,9739 no ajuste de 3000k
Caminho validado	bancada → SRT → servidor → WHEP/HLS → app remoto (1280×720)

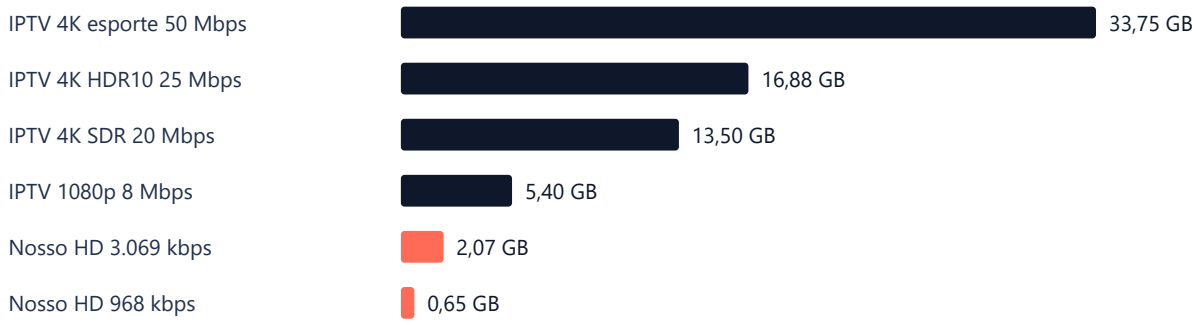
5. Dados externos coletados

Origem	Valor	Fonte
IPTV 4K SDR HEVC	15 a 20 Mbps	Cloudje
IPTV 4K HDR10	20 a 25 Mbps	Cloudje
IPTV 4K Dolby Vision	25 a 35 Mbps	Cloudje
IPTV 4K esporte (alta movimentação)	30 a 50 Mbps	Cloudje

Origem	Valor	Fonte
IPTV 1080p / SD	8 a 15 Mbps / 2 a 5 Mbps	IPTV.domains
Netflix 4K	até 7 GB por hora (10,4 Mbps)	Netflix
YouTube, upload 4K SDR H.264	35 a 45 Mbps	Google
Câmera IP 4K H.265 / H.264	4 a 8 Mbps / 8 a 16 Mbps	CCTV Database
TVRO (antena de satélite) em embarcação offshore no Brasil	VSAT + TVRO Cobham instalados em 6 embarcações offshore novas (Companhia Brasileira de Offshore)	The Digital Ship

O TVRO é um caminho **alternativo** por radiodifusão: o sinal chega pela antena e **não consome** o link de dados da embarcação. A compressão descrita aqui vale para o caminho por IP.

6. Consumo em 90 minutos



Origem	Banda	90 min (original)	Nosso HD 968 kbps	Redução	Nosso HD 3.069 kbps	Redução
IPTV 4K SDR HEVC (15 Mbps)	15,0 Mbps	10,12 GB	0,65 GB	93,5%	2,07 GB	79,5%
IPTV 4K SDR HEVC (20 Mbps)	20,0 Mbps	13,50 GB	0,65 GB	95,2%	2,07 GB	84,7%
IPTV 4K HDR10 (25 Mbps)	25,0 Mbps	16,88 GB	0,65 GB	96,1%	2,07 GB	87,7%
IPTV 4K esporte (50 Mbps)	50,0 Mbps	33,75 GB	0,65 GB	98,1%	2,07 GB	93,9%
IPTV 1080p (8 Mbps)	8,0 Mbps	5,40 GB	0,65 GB	87,9%	2,07 GB	61,6%
IPTV 1080p (15 Mbps)	15,0 Mbps	10,12 GB	0,65 GB	93,5%	2,07 GB	79,5%
Netflix 4K (cerca de 7 GB/h)	10,4 Mbps	7,02 GB	0,65 GB	90,7%	2,07 GB	70,5%
Câmera IP 4K H.265 (8 Mbps)	8,0 Mbps	5,40 GB	0,65 GB	87,9%	2,07 GB	61,6%

Leitura: um 4K esportivo de 50 Mbps consome 33,75 GB em 90 minutos; o mesmo conteúdo no nosso alvo de 1 Mbps cabe em 0,65 GB.

7. Resumo técnico

- **Compressão de canal já comprimido:** medida entre **48,0%** (1080p → HD num alvo de 3 Mbps, SSIM 0,9955) e **95,0%** (4K → HD num alvo de 1 Mbps, SSIM 0,9970).
- **Ajuste recomendado de borda:** 3.000 kbps, onde o fluxo ao vivo mediu SSIM **0,9739**; o alvo de 1.000 kbps fica em cerca de 0,99 de SSIM em conteúdo de clipe, mas a medição ao vivo foi feita em 3.000 kbps.
- **Banda entregue por fluxo:** 3,0 a 3,1 Mbps, com 6 a 8 leitores servidos pelo mesmo caminho.
- **Atraso:** RTT do enlace SRT entre 56,8 e 67,8 ms e atraso bruto abaixo de 1 segundo.
- **Codificação medida em CPU (x264).** O codificador por GPU (NVENC) não foi medido.
- **Estimativa para canais reais de IPTV:** pela proporção medida, um canal 1080p de 8 a 15 Mbps cai para 0,97 a 3,07 Mbps (redução de 61,6% a 87,9%); nenhum canal de IPTV real foi capturado e medido por nós.

8. O que ainda não foi medido (limites deste relatório)

- O caminho **terra** → **bordo** ponta a ponta: não há medição nesta direção.
- O **canal de retorno** e o tempo de **troca de canal** pelo controle remoto: não medidos.
- Quantos **canais simultâneos** uma máquina aguenta reencodar: não medido (os testes foram de um canal).
- **Limite real do enlace Starlink Maritime** a bordo: não medido.
- **Cobertura do feixe de satélite sobre o mar** (relevante para TVRO): não verifiquei.
- **NVENC / codificação por GPU**: não medido (o driver atual não habilitou o codificador).

9. Fontes

- Cloudje, bitrates de IPTV 4K: https://cloudje.eu/en/4k-iptv-streaming/
- IPTV.domains, requisitos de banda: https://iptv.domains/guides/iptv-internet-speed-requirements
- Netflix, uso de dados por qualidade: https://help.netflix.com/en/node/87
- Google, bitrates recomendados de upload: https://support.google.com/youtube/answer/1722171
- CCTV Database, banda de câmera IP 4K: https://www.cctv-database.com/articles/ip-camera-bandwidth/
- The Digital Ship, VSAT + TVRO em embarcações offshore: https://thedigitalship.com/news/maritime-satellite-communications/cbo-osvs-deploy-vsat-and-tvro-systems/

Medições de bancada: repositório `gm-innovation/video_compressor`, arquivos `ground/medir-hd-4k.py`, `ground/medir-fundo-roi.py`, `ground/EVIDENCIA-consumo-4k-90min.md` e `ground/EVIDENCIA-latencia-ponta-a-ponta.md`.
